

Descritivo das etapas para o projeto de ML da disciplina de IA

Bibs Utilizadas

- NumPy
- Pandas
- Matplotlib
- Scikit-Learn
- TensorFlow/Keras

Etapa 1 — Entendimento do Problema

- Problema supervisionado
- Classificação
- Features vs Labels

Etapa 2 — Análise Exploratória de Dados (EDA)

- entender distribuição dos dados (histogramas);
- identificar inconsistências;
- detectar outliers (boxplots);
- analisar correlação

Etapa 3 — Tratamento de Dados Faltantes

Opção 1 — Remoção

Remover linhas problemáticas.

Opção 2 — Imputação

- média;
- mediana;
- KNN imputer.

Etapa 4 — Escalonamento dos Dados

ANNs são altamente sensíveis à escala dos atributos.

StandardScaler

MinMaxScaler

Etapa 5 — Separação dos Dados

Estratégia

- 70% treino
- 15% validação
- 15% teste

Ou

- 80% treino
- 20% teste

Treino

Aprendizado dos pesos.

Validação

Ajuste de hiperparâmetros.

Teste

Avaliação final imparcial.

Etapa 6 — Construção da MLP

- `model → keras.Sequential`

Entrada

Camada ou camadas oculta(s)

Saída

Etapa 7 — Treinamento

Forward Propagation

Fluxo direto dos dados.

Backpropagation

Atualização dos pesos.

Hiperparâmetros

- Learning rate
- Batch size
- Número de épocas
- Número de camadas
- Número de neurônios

Otimizadores

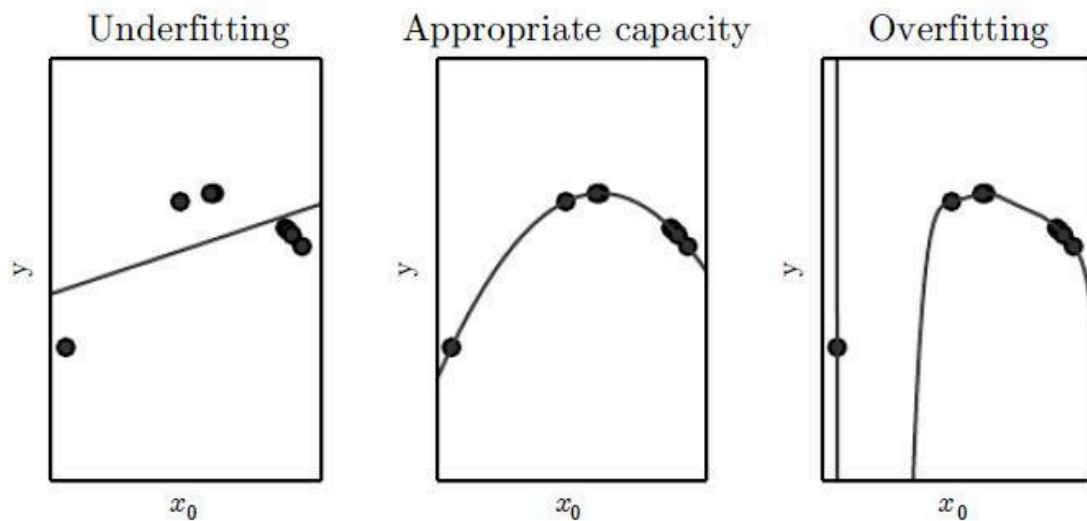
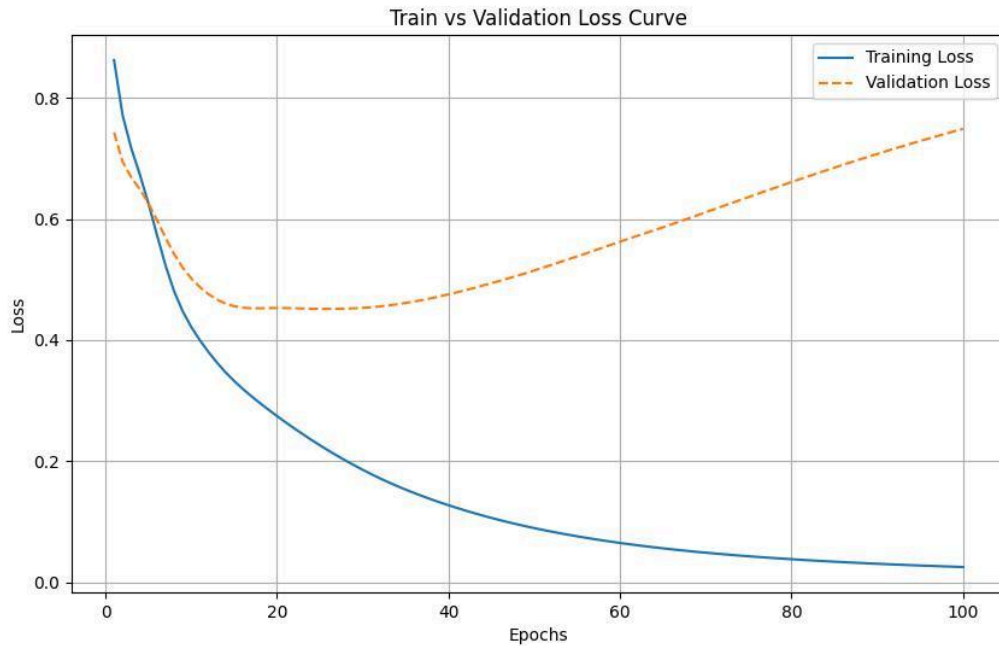
- SGD
- Adam
- RMSprop

Etapa 8 — Validação

- overfitting;

- underfitting;
- convergência.

Curvas de Aprendizado



Técnicas de Regularização

- Early stopping

0	101	0	0	0	0	0	1	1	2	0
1	0	116	1	0	0	0	1	1	1	0
2	11	4	84	2	2	0	2	4	6	1
3	0	2	0	84	0	6	0	2	3	0
4	0	0	1	0	78	0	0	2	0	11
5	2	0	0	1	1	77	5	0	21	0
6	1	2	1	0	1	2	94	0		0
7	0	1	1	0	0	0	0	96	0	4
8	1	5	4	3	1	3	0	1	72	4
9	0	1	1	0	3	2	0	7	0	82
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9